Лекция 4. Часть 4. Общесистемные принципы для системной диагностики

Содержание лекции

1. *Принцип декомпозиции*
2. *Принцип композиции*
3. *Принцип адекватности*
4. *Принцип наблюдаемости*
5. *Принцип управляемости*
6. *Принцип обратной связи*
7. *Принцип согласованности*
8. *Принцип совместимости*
9. *Принцип единства системы , цели и среды*

1. Общесистемные принципы. Принцип декомпозиции (1)

Системные принципы – это некоторые положения и правила преобразования и функционирования систем, основанные на их свойствах.

1. Принцип декомпозиции

Формулировка принципа

Принцип декомпозиции заключается в возможности ***расчленения*** исходной системы *по тому или иному признаку* на отдельные взаимосвязанные части (подсистемы, элементы) и в формировании для них ***собственных целей и функций*** исходя из условия ***обеспечения достижения глобальной цели системы (механизм эмерджентности)***

P.S. Различают декомпозицию по горизонтали и по вертикали. В результате декомпозиции по горизонтали образуется многосвязная система с той или иной плоской структурой, состоящей из нескольких взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем, имеющих свои функции и цели. В результате декомпозиции по вертикали образуется иерархическая (многоуровневая) система с тем или иным количеством уровней. Уровни подчинены друг другу по вертикали и также имеют свои собственные цели и функции, выполнение которых направлено на достижение глобальной цели системы.

1. Принцип декомпозиции (2)

Различают **два способа** декомпозиции:

1) ***материальный*** (физический). Примером первого способа может служить декомпозиция технических систем на множество самостоятельных устройств, узлов, агрегатов, модулей, комплексов и т.д.;

2) ***концептуальный*** (абстрактный). Примером второго способа может служить декомпозиция проблемы, сложных знаний, целей, планов, технологий, функций, понятий и т.д. на отдельные элементы.

В иерархической системе на каждом уровне выбираются свои базовые элементы, которые лежат в основе декомпозиции.

Постановка задачи Анализа:

Дано (известно): Система с известной структурой
Найти (неизвестно): особенности, свойства, функции частей (элементов) системы

2. Принцип композиции (1)

Формулировка принципа

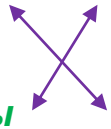
Принцип композиции (интеграции) заключается в возможности объединения по определенным правилам и различными способами множества исходных элементов (модулей, агрегатов, комплексов, подсистем) с помощью множества связей в единую систему и в ***выявлении общесистемных свойств*** и функций вновь образованной системы.

Примеры: строительство, конструирование, сборка, музпроизведение, сюжеты художественных произведений, газотурбинный двигатель, летательный аппарат.

Принцип композиции (интеграции) распространяется не только на способы формирования структуры сложной системы из ее отдельных компонентов (элементов), но и на способы формирования **характеристик системы** из характеристик подсистем, **глобальной цели** системы из локальных целей подсистем, **сложных знаний** из элементарных знаний и т.д.
Также различают композицию: **материальную** и **концептуальную**.

Постановки задач: Синтеза и Анализа

Расшифровка:
Дано (известно): Желаемые свойства новой системы в целом
Найти (неизвестно): Структуру системы



Расшифровка:
Дано (известно): Система с известной структурой
Найти (неизвестно): особенности, свойства, функции частей (элементов) системы

2. Принцип композиции (2)

К данному принципу по своему содержанию близки:

1) известный в теории сложных систем **принцип агрегатирования**, на основе которого построена теория агрегативных систем (Н. П. Бусленко);

2) **принцип модульности;**
3) **принцип комплексирования**, которые состоят в организации из первичных элементов отдельных модулей или комплексов с последующим объединением их в единую систему.

Примеры: крупноблочное строительство, модули авианосцев, крейсеров, подводных лодок, двигателей, производственные комплексы, ракетные комплексы, международные космические станции и т.д.

На принципах декомпозиции и композиции основаны **анализ** и **синтез** сложных систем.

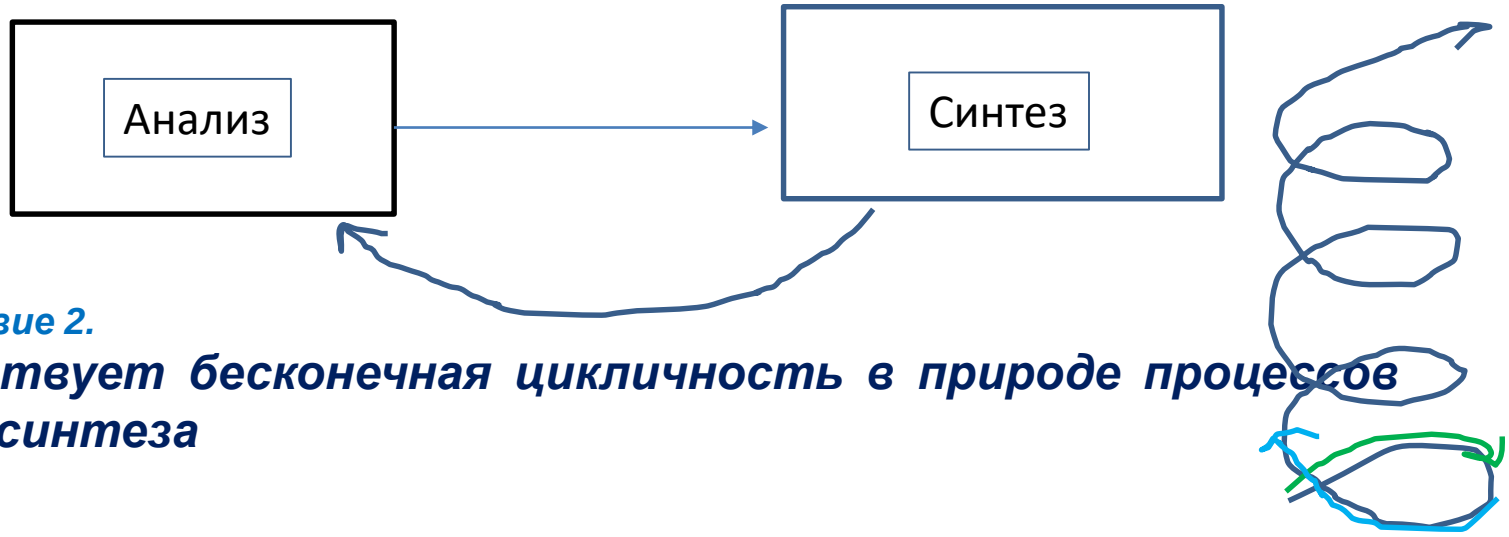
2. Принцип единства анализа и синтеза

Это принцип:

следствие из принципов декомпозиции и композиции (на примере социотехнических систем)

Следствие 1. Формулировка

Каждая система стремится настроиться на наиболее эффективный режим функционирования в результате постоянного изменения своей структуры и функций, которые реализуются в цикле:



Следствие 2.

Существует бесконечная цикличность в природе процессов анализа и синтеза

2. Основные задачи, решаемые с помощью моделирования (1)

1. Задачи анализа

Дано: сложная система S и ее структура StrS, которая может быть выявлена в процессе **декомпозиции**

Необходимо: выявить свойства, характеристики сложной системы .

Примеры. 1. *задачи оценки*.
Дано: реальная с\с с известной структурой и идеальная (требуемая) с\с с известной структурой.
Необходимо: сравнить свойства этих с\с (конкурентоспособность, фин.устойчивость).

2. ***задачи сравнения*.**
Дано: Две реальные конкурирующие с\с с известной структурой.
Необходимо: сравнить свойства.
Примечание: в качестве свойств могут рассматриваться функц-ые, инф-ые характеристики,

3. **Анализ чувствительности –** выявить из большого числа факторов, действующих на систему, наиболее существенные факторы, формирующие те или иные ее свойства.

2. Задачи синтеза

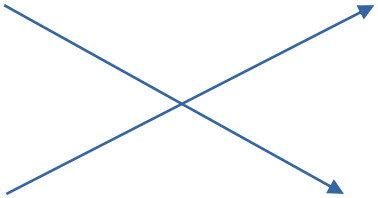
Дано: **желаемые** свойства, характеристики с\с.
Требуется: построить (синтезировать) структуру с\с, которая обеспечила бы реализацию желаемых характеристик, свойств; при этом выполнить **композицию** системы.

Примеры. 1. задачи **оптимизации**:
Дано: желаемый критерий оптимальности и ограничения по ресурсам.
Требуется: найти оптимальный план, т.е. синтезировать некоторые решения (элемент управления с\с).
2. другие виды постановок задач **принятия решений**.

Постановка задачи анализа

Дано (известно): StrS сущ

Найти (неизвестно): Свойства элементов , обеспечивающих (препятствующих) достижению эмерджентных свойств системы сущ



Постановка задачи синтеза

Дано (известно): Желаемые свойства системы новой (несущ)

Найти (неизвестно): StrS новой

2. Основные задачи, решаемые с помощью моделирования (2)

3. Задачи прогнозирования

Дано: инф. о поведении сложной системы S – в ретроспективе (данные о процессе, протекающем некоторое время назад)

Необходимо: высказать суждение о поведении сложной системs S в будущем.

Примеры

1) прогноз без знания о структуре с\с, на основе только стат. Инф. о с\с. Метод черного ящика
2) **прогноз с учетом знания инфо о структуре с\с** (**имитационное моделирование**). Метод белого ящика

4. Задачи идентификации

Дано: инф. о входах с\с и выходах с\с (как реакция на заданные входы).

Необходимо: сопоставить реальной с\с некоторую модель.

3. Принцип адекватности (1)

Формулировка принципа

Принцип адекватности (***соответствия***):

две подсистемы, предназначенные для достижения общей цели в составе одной сложной системы, должны быть ***адекватны*** (***соответствовать*** друг другу) по свойствам, знаниям, характеристикам, функциям, структуре, степеням сложности и т.д. как в количественном, так и в качественном отношении.

или

Модель (описание) системы (объекта, процесса) должна ***соответствовать (быть адекватной)*** исследуемой системе, для описания которой она предназначена

Адекватность - ***соответствие***

Примеры

1. ***ММ***
2. ***Цель системы – МОДЕЛЬ будущего состояния системы – ПСС***
3. ***Структура системы – цель системы***
3. ***СЭС (человек)***
4. ***СЭС (общество)***
5. ***СУ – принцип Эшби: ОУ - УУ***

3. Принцип адекватности (2)

Примеры, раскрывающие суть принципа.

а) Уровень профессионализма рабочего, пилота, диспетчера должен быть адекватен уровню сложности выполняемой ими работы.

б) Математическая модель должна быть адекватна тем физическим процессам, которые она отражает и описывает. Только тогда возможно будет изучать реальные процессы по их математическим моделям.

в) В оргсистемах человек должен соответствовать занимаемой должности, т.е. быть адекватным к тому абстрактному активному элементу, который своевременно и качественно выполняет свои функции. Это соответствие оговорено в инструкциях и выясняется в процессе функционирования системы.

г) Структура, конструкция, конфигурация, форма, строение системы должны быть адекватны достигаемым целям. Например, с дозвуковыми формами самолета нельзя достичь сверхзвуковых скоростей полета.

д) План должен быть адекватен располагаемым ресурсам, иначе он будет нереализуем, недостижим.

е) Каждый уровень в иерархической системе должен быть адекватен по выполняемым функциям как нижерасположенному (указывать цели), так и вышерасположенному уровню (выполнять его указания). Отсюда следует, что вышестоящий уровень не должен выполнять функции нижестоящего уровня: «Не царское это дело».

ж) ***В теории управления известно (принцип Эшби),*** что сложному динамическому объекту управления должна соответствовать управляющая система, имеющая не меньший уровень (степень) сложности, чем объект. Отсюда следует, что простой системой (например, с двумя степенями свободы у автопилота) нельзя в принципе управлять сложным объектом (например, летательным аппаратом с шестью степенями свободы).

Системные аспекты адекватности

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ как Система примеры	МОДЕЛЬ примеры
1. Любая система (СТРУКТУРА. Ресурсы. АЛГОРИТМЫ. Технологии. ПОТЕНЦИАЛ)	1. Цель системы (план) Цель — МОДЕЛЬ будущего состояния системы
2. Любая система	2. Структура (модель) системы
3. Объект управления	3. Управляющая подсистема Принцип Эшби: разнообразие управляющей системы должно быть не меньше разнообразия объекта управления
4. Любая система	4. Математическая модель
Прочие примеры	
5. Человек	5. Требования к должности (компетенции) Мнение о себе Мнение других о человеке
6. Общество	Этикет Религия культура Законы

4. Принцип наблюдаемости

Формулировка

Принцип контролируемости (наблюдаемости) состоит в том, что проектируемая сложная система **не должна содержать** в своей структуре ни одной подсистемы или элемента, которые были бы **неконтролируемы (ненаблюдаемы)** для вышестоящего уровня.

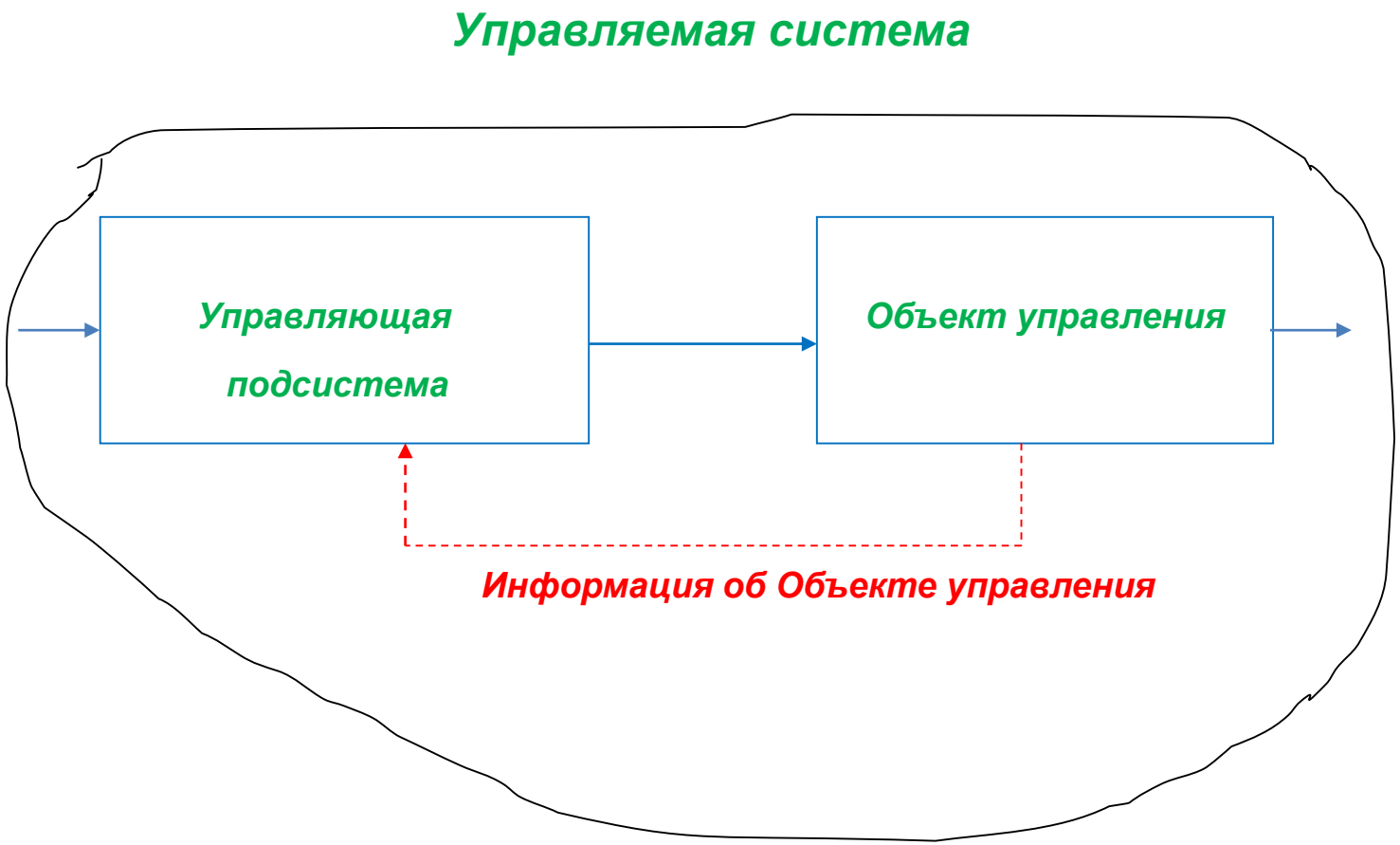
При этом контроль некоторого элемента может осуществляться и опосредованно через другие элементы.

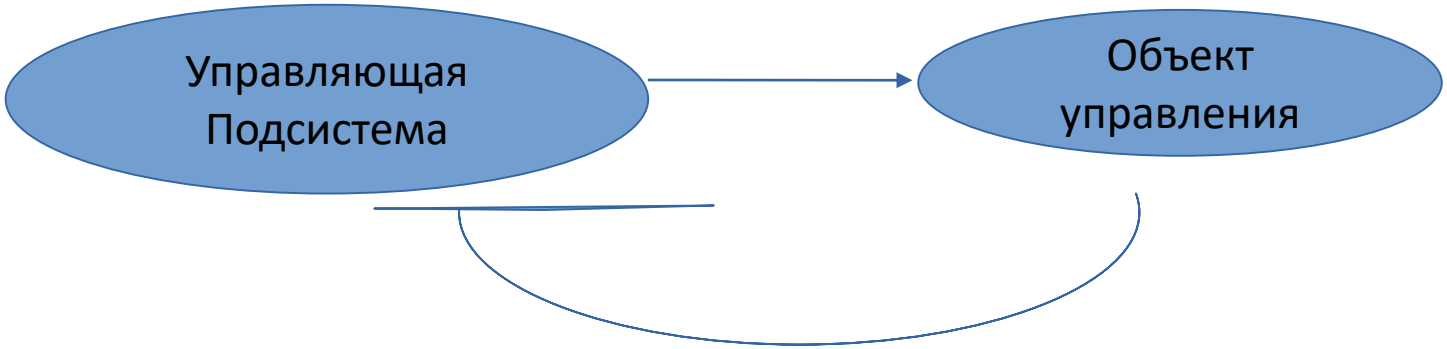
Этот принцип очень важен при построении автоматизированных систем обработки, хранения и выдачи информации, необходимой для принятия управленческого решения.

Примеры

1. Технические системы.
2. Социотехнические системы.
3. Информационные системы. Неконтролируемая утечка ресурсов, в т.ч. информационных, ведет к снижению эффективности управления.
4. СС. К такому же результату приводит неконтролируемое действие отдельных членов коллектива.
5. ЛПР

Интегральный рисунок


Управляемая система
Управляющая подсистема
Объект управления
Информация об Объекте управления


Управляющая
Подсистема
Объект
управления

5. Принцип управляемости

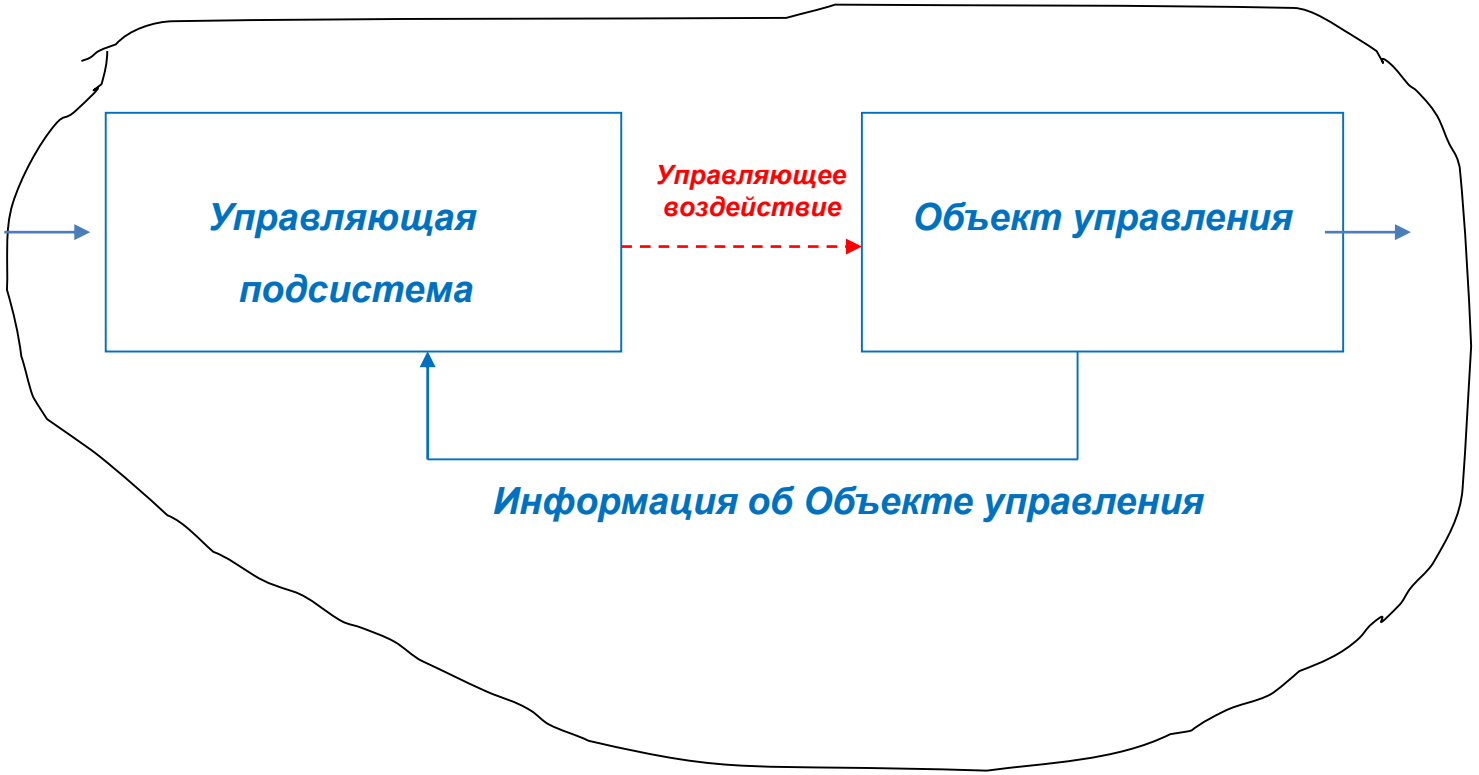
Формулировка

Принцип управляемости заключается в том, что сложная динамическая система не должна иметь неуправляемых подсистем, элементов, модулей, комплексов и т.д. Ни одна из подсистем не должна выпасть из процесса управления, то есть каждый элемент ***должен испытывать целенаправленное воздействие (управляющее воздействие)*** со стороны элементов системы либо данного уровня, либо вышестоящего.

Примеры

1. Этот принцип иногда нарушается при формировании оргсистемы, у которой в процессе функционирования, например, один из активных элементов (человек или отдел) вдруг отказывается выполнять свои производственные функции, что приводит к конфликту. Причиной чаще всего является изменение характера связей (отношений) между элементами или нехватка ресурсов.
2. ТС
3. СТС
4. ЛПР

Управляемая система



6.Принцип обратной связи, или принцип замкнутого управления по отклонению (ошибке)

Принцип управления по отклонению

Формулировка

Заключается в такой организации взаимодействия элементов управляемой системы, при которой принятие решений осуществляется не только на основе информации о целях и задачах управления, но и по информации о фактическом состоянии объекта управления.

Действие

В каждый момент времени измеряется значение выходной координаты $x(t)$, сравнивается с заданным значением $x^0(t)$ и вычисляется ошибка (отклонение) $\varepsilon(t) = x^0(t) - x(t)$. Далее управляющая часть преобразует ее и выдает команду $z(t)$ на исполнительную подсистему, которая, воздействуя на управляющие факторы (регулирующие органы), изменяет выходную переменную $x(t)$ объекта в сторону уменьшения ошибки $\varepsilon(t)$ управления.

Иногда этот принцип в теории автоматического управления называют принципом Уатта–Ползунова, которые впервые его реализовали в автоматических системах регулирования режимов работы технических объектов.

7. Принцип согласованности (1)

Обеспечение согласованности – это такое изменение системы, которое реализуется только путем корректировки ***параметров элементов и связей*** системы в рамках ***неизменной ее структуры, требуемых для достижения цели (?) Системы***

Формулировка принципа согласованности

Все элементы или подсистемы сложной системы (как по горизонтали, так и по вертикали) должны быть ***согласованы*** между собой ***по всем параметрам в рамках неизменной структуры*** с целью достижения заданной эффективности системы.

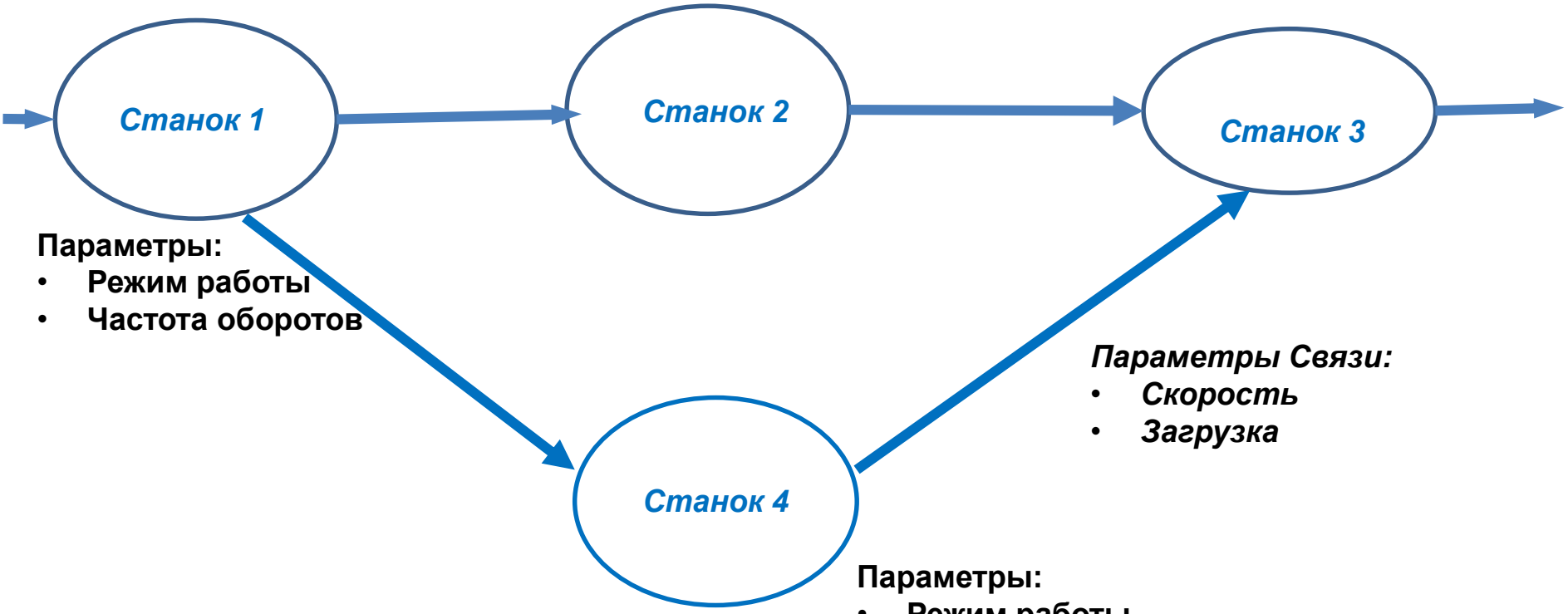
Особенности принципа ***согласованности***

1. Принцип является ***параметрическим*** и предполагает ***«мягкую корректировку»*** системы.
2. Принцип является ***многооаспектным.*** Это значит, что согласование может осуществляться по :

- ***ресурсам;***
- ***целям;***
- ***режимам функционирования;***
- ***аппаратному и программному обеспечению;***
- ***и т.д.***

Рисунок – сквозной пример (для иерархической и плоской структур системы)

Пример (плоская структура)
. Способ решения системной проблемы путем Согласования Параметров



Структура - не изменяется
Параметры - меняются

8. Принцип согласованности (2)

Частными случаями принципа согласованности являются:

а) **принцип оптимальности** – заключается в таком согласовании, например, режимов функционирования элементов (подсистем) сложной системы по расходу ресурсов, при котором по выбранному критерию обеспечивается максимальная эффективность системы, характеризуемая, как правило, векторным показателем оптимизации.

Например, при оптимальном согласовании режимов работы двигателя, режимов полета летательного аппарата (ЛА) при заданном поведении внешней среды можно достичь максимальной дальности полета

б) **принцип координации (синхронизации)** – заключается в согласовании движений всех элементов системы во времени и по форме.

Например, движение створок реактивного сопла, поставка цехами продукции на сборку, движение ЛА при групповом полете, координация своевременного выполнения всех видов работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Реализация этого принципа обеспечивает ритмичность производства и максимальные темпы работы коллектива при выпуске продукции

в) **принцип сбалансированности** – заключается в согласовании целей и функций всех уровней по вертикали с учетом характера связей между ними и выделенного **количества** ресурсов для достижения этих целей или реализации намеченных планов и программ.

Например, сбалансированность межотраслевого баланса. По этому принципу распределяют финансовые и материальные ресурсы, штаты, транспортные средства между регионами, предприятиями, цехами для решения поставленных задач.

8. Принцип совместимости (достижимости, непротиворечивости). Часть 1

Формулировка принципа совместимости

Заданные множества базовых элементов (подсистем) и связей между ними, формирующие ***структуру сложной системы***, при своем ***совместном*** функционировании (взаимодействии) должны принципиально обеспечивать достижение цели или требуемых свойств и характеристик системы.

Особенности принципа ***совместимости***

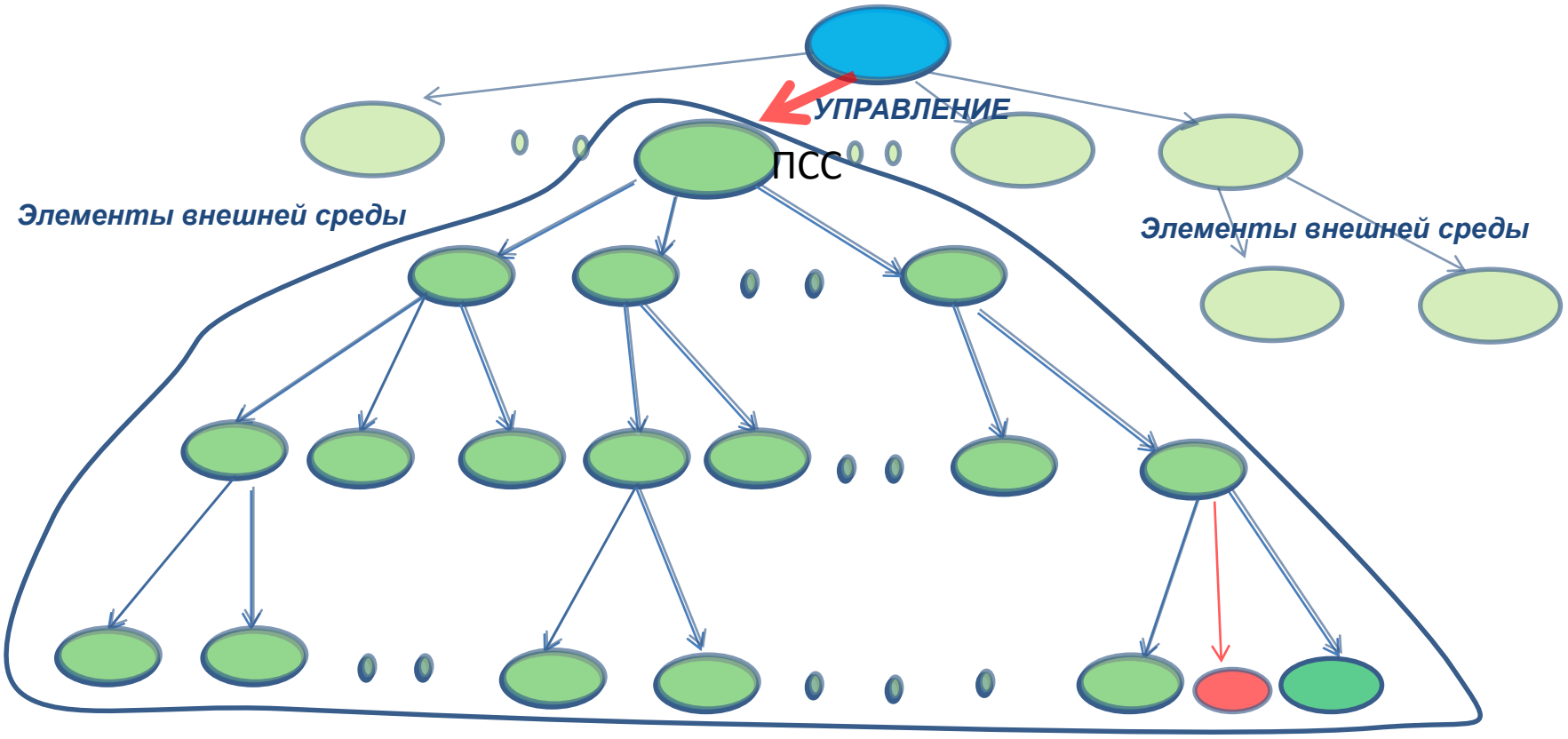
1. Принцип является ***структурным*** и предполагает ***«жесткую» (структурную) корректировку*** системы, которая может быть выполнена всеми семью **способами** преобразования композиций (структур) систем ***(закон системный).***
2. Принцип является ***многооаспектным.*** Это значит, что речь может идти о совместимости:

- технической,
- функциональной,
- информационной,
- технологической,
- структурной,
- организационной,
- программной,
- психологической,
- биологической и т.д.

Примеры

Пример . Способ 2 корректировки структуры (иерархическая структура)

{Ф}=var



8. Принцип совместимости (достижимости, непротиворечивости). Часть 2

Таким образом, свойство **несовместимости (совместимости)** элементов системы является ее ***структурным*** свойством и может быть устранено (сохранено) лишь ***изменением исходной структуры*** системы.

P.S. В этом случае недостаток системы не может быть устранен путем параметрической оптимизации.

Примеры:

- все типы вычислительной техники должны быть совместимы и объединяться в единую вычислительную сеть
- коллективы людей должны быть совместимы и добровольно обмениваться информационными, энергетическими и материальными ресурсами, а также знаниями
- технологическое оборудование должно быть совместимо с технологиями, которые реализуются на нем, а оба вместе должны быть совместимы с конструкциями, которые реализуются с их помощью
- высокое качество продукции недостижимо при старом оборудовании и новой технологии
- в оргсистеме можно поменять кадры (в соответствии с принципом согласованности), но если в системе нет отдела (аналитического маркетинга или контроля), то надо поменять структуру системы, ибо конечная цель недостижима

8. Принцип совместимости (достижимости, непротиворечивости). Часть 3

3. Понятия параметрической и структурной корректировки **относительны**

Это значит, что те решения, которые были *структурными* при одном способе декомпозиции (с более мелким базовым элементом), могут преобразоваться в *параметрические* решения при переходе к структуре с более крупным базовым элементом.

Такой переход соответствует, как правило, рассмотрению более крупной проблемы, соответствующей более высоким уровням в иерархической структуре исследуемого объекта.

Следствие. Принцип единства системы, ее структуры и цели.

Только ***множество совместимых элементов с известным множеством связей*** между ними принципиально может обеспечить достижение заданного ***множества целей***.

P.S. Согласно этому принципу заданная цель достижима не для всякой структуры системы. Здесь система, ее структура и цель должны быть совместимы.

Пример 1

Проблема 1: Объем выполненных работ ↓

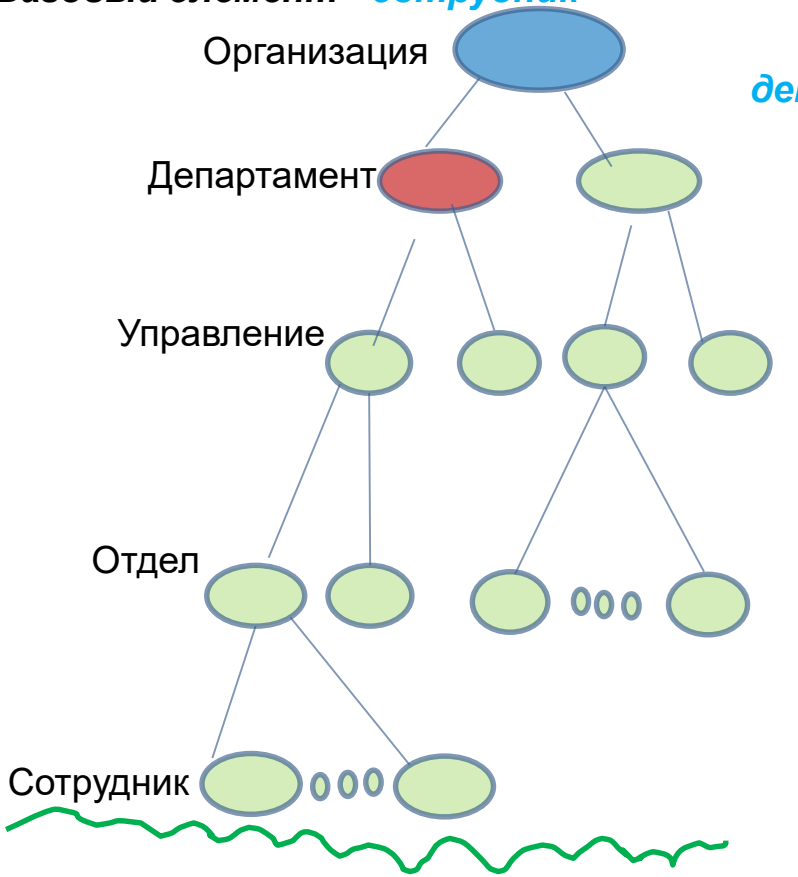
Цель исследования 1: ↑ Объем выполненных работ

ОИ как система: организация

Цель системы: : выполнение проектных работ требуемого объема

Структура системы 1

Базовый элемент - сотрудник



Решение системной проблемы:

Принять еще сотрудника

Тип решения: структурное

Глубина декомпозиции разная

Пример 2

Проблема 1: Объем выполненных работ ↓ - ***та же***

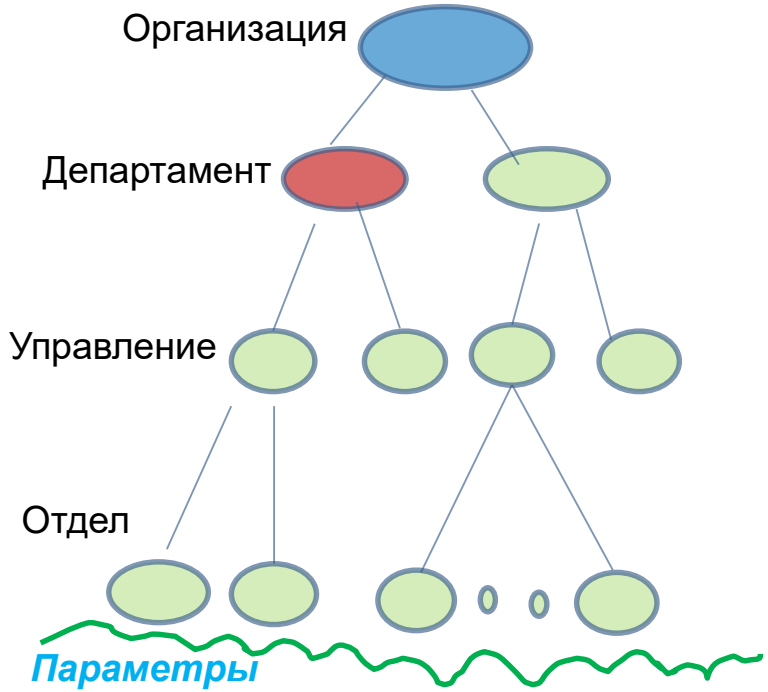
Цель исследования 2: ↑ Объем выполненных работ - та же

ОИ как система: организация

Цель системы: выполнение проектных работ требуемого объема

Структура системы 2

Базовый элемент - отдел



Параметры Отдела:

- Численность сотрудников
- Объем работы

Решение системной проблемы:

Принять еще сотрудника – такое же

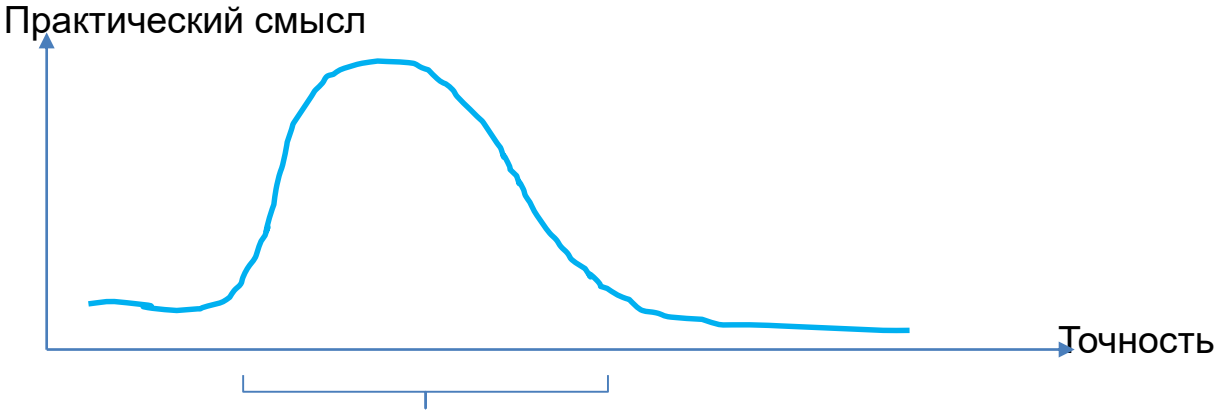
Тип решения: параметрическое

Принцип несовместимости Л. А. Заде

Формулировка

При моделировании сложных активных (человеко-машинных, организационных) систем ***точность*** и ***практический смысл*** не совместимы (исключают друг друга).

Это вызвано неопределенностью (нечеткостью, противоречивостью) требований к модели человеко-машинных систем.
Неопределенность лежит в самой природе
а) принятия решения человеком,
б) поведения активной сложной системы и внешней среды.



По этой причине при решении практических задач в условиях неопределенности принципиально невозможно **точное** достижение конечного результата. Здесь необходимо переосмыслить, что означает для практики «точность конечного результата».

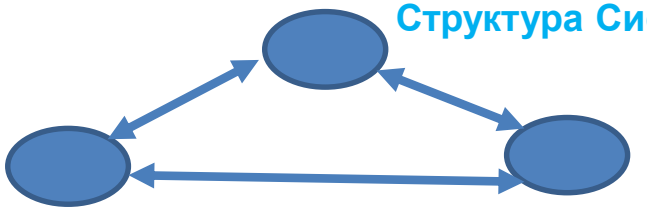
9.Принцип единства системы, цели и среды

Формулировка

Принцип единства системы, цели и среды заключается в том, что проектируемая ***система (S, StrS и цель)*** всегда должна рассматриваться ***относительно той среды (ВС)***, в которой предполагается ее функционирование.

Согласно этому принципу при проектировании должны учитываться все возможные ситуации, вызванные как изменением состояния, так и действием различных видов возмущений со стороны окружающей среды.

Таким образом, нельзя отрывать систему от среды так же, как и систему от цели.



По крайней мере, среди технических, биологических и организационных нет систем бесцельных, как и систем, не испытывающих действие окружающей среды.

Поэтому следует говорить о принципе единства системы, цели и среды, который является проявлением единства материального мира.

Отсюда следует, что не всякая система может эффективно функционировать в любой среде и достигать любой цели.

Учет влияния внешней среды на систему важен не только на режимах функционирования, но особенно при проектировании режимов развития системы.

Принцип реализуемости (осуществимости)

Формулировка принципа

Принцип реализуемости (**осуществимости**) состоит в том, что проектируемая сложная система в своей структуре ***не должна*** содержать ни одного элемента, который ***нельзя было бы реализовать*** располагаемыми средствами техники и технологии. То есть система должна быть обеспечена всеми видами ресурсов для достижения цели.

Этот принцип тоже ***многоплановый*** и может рассматриваться применительно как к ***целям***, так и ***функциям*** элементов системы.

Согласно этому принципу в сложной системе должны отсутствовать подсистемы, локальные цели и функции которых нереализуемы, следовательно, и недостижимы, из-за нехватки ресурсов и имеющихся технических средств.

Принцип типизации и стандартизации

Формулировка принципа

Принцип типизации и стандартизации заключается в том, что в проектируемой организационной системе должны максимально использоваться ***стандартные или типовые элементы*** (модули, комплексы, агрегаты, подсистемы), решения, функции, блоки (модули) программ и т.д.

Применение этого принципа при проектировании сложных систем с одной стороны, способствует ***снижению стоимости*** проекта системы, с другой – создает ***объективные предпосылки для автоматизации*** процессов выбора структуры системы, принятия решения в типовых ситуациях, декомпозиции сложных функций системы и т.д.

Примеры.

1. Типовые структуры производственных модулей для выполнения типовых технологических операций.
2. Блоки принятия типовых решений при типовых производственных ситуациях или на блоки (модули), выполняющие элементарные (типовые) функции в информационно-управляющей системе.
3. При построении имитационных моделей этот принцип выражается в использовании типовых динамических звеньев, например, при построении моделей систем автоматического управления.
4. Типовые элементы являются основой для создания **стандартных элементов в различных структурах организационных систем.**
5. Типовое поведение системы в типовых (стандартных) ситуациях. У каждого человека типовые модели поведения в конкретных ситуациях заложены в памяти.

Принцип контринтуитивного проектирования (1)

Формулировка принципа

Принцип контринтуитивного проектирования заключается в том, что создать удовлетворительный проект сложной системы, опираясь ***только на опыт и интуицию проектировщика, практически невозможно.***

Согласно данному принципу при проектировании сложных систем должны быть ***исключены*** **необоснованные** решения и решения, принимаемые только исходя ***из опыта и интуиции проектировщика.***

Этот принцип исключает влияние ***субъективизма*** при проектировании и при оценке эффективности системы и требует применения только проверенных и научно обоснованных решений.

Последние могут быть получены в результате ***аналитических*** расчетов или ***имитационного моделирования*** проектируемой системы.

Однако данный принцип не исключает использования при принятии решения ***метода экспертных оценок***, которые выступают как объективная часть множества субъективных мнений опытных специалистов.

Принцип контринтуитивного проектирования (2)

Следует отметить, что данный принцип близок к известному ***принципу контринтуитивного поведения Дж. Форрестора***, который заключается в том, что ***дать удовлетворительный прогноз о поведении сложной системы*** на достаточно большом интервале времени, опираясь только на собственный опыт и интуицию, практически ***невозможно***.

Например, прогноз погоды, поведение хищного зверя, противника во время боевых действий.

Согласно этому принципу сложная система может реагировать на внешние воздействия совсем ***не так, как это*** интуитивно ожидалось.

Соблюдение этого принципа особенно важно при **разработке имитационных моделей** сложных систем. Он позволяет при составлении моделей исключить внесение в нее субъективных представлений исследователя о структуре и механизмах динамики моделируемых систем.

Отсюда следуют следующие ***выводы***:

1) ***по поведению отдельных подсистем (элементов) нельзя судить о поведении системы в целом (человек – коллектив);***

2) ***по поведению системы на малом отрезке времени нельзя судить о поведении системы «в большом»;***

3) ***моделируя поведение человека в простых ситуациях, можно предсказать его поведение в сложной ситуации лишь с некоторой вероятностью.***

Принцип оперативности (своевременности) принятия решения

Принцип оперативности (своевременности) принятия решения состоит в том, что принятие управленческого решения должно быть осуществлено значительно быстрее, чем возникнут существенные количественные или качественные изменения в управляемом процессе.

Данный принцип ориентирует на разработку эффективных алгоритмов принятия решений при проектировании, планировании, контроле и организации производственного процесса. Особенно важно соблюдение этого принципа при проектировании систем оперативного управления производствами, поскольку его нарушение может привести к созданию заведомо неритмичного производства, к снижению качества. Например, бездействие руководящих органов во время кризисных ситуаций или бездействие летчика при управлении в критических ситуациях приводят к катастрофическим результатам.

Понятие *оперативности относительно*.

Краткосрочное (оперативное) планирование (управление) связано с принятием решений, вызванных количественным изменением переменных состояния объекта.

Стратегическое (долгосрочное) планирование (управление) связано с принятием решений, вызванных качественным изменением переменных состояния объекта.

Разделяют медленные и быстрые процессы. Поэтому следует рассматривать поведение системы на значительном интервале времени.